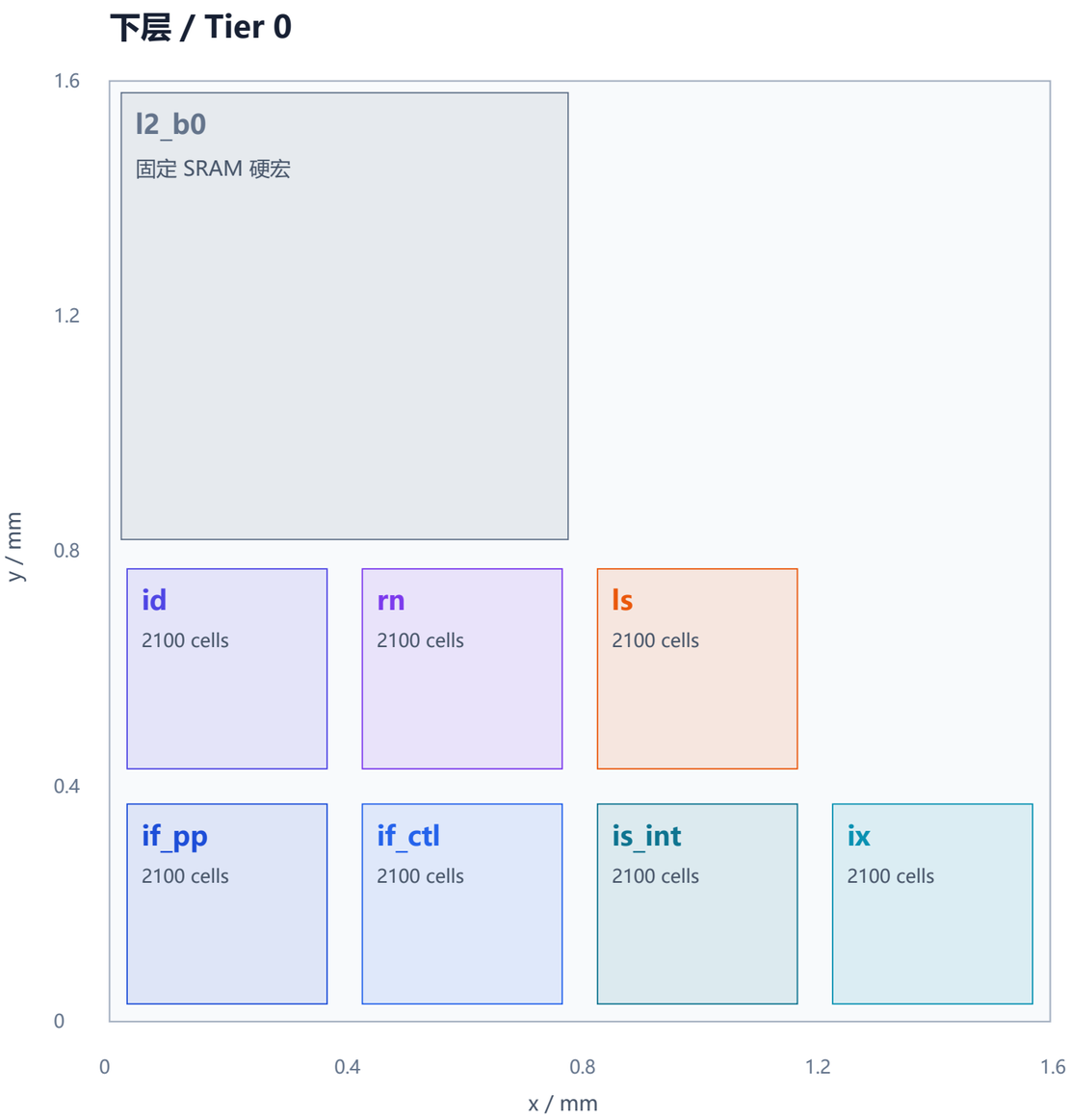
01 优化前：估算的模块分层与区域

A_split 候选；两个 die 采用相同俯视坐标方向，Tier 1 靠近散热器。





每层 1.6 × 1.6 mm；逻辑模块区域 0.34 × 0.34 mm；SRAM 宏 0.76 × 0.76 mm。

后续细化保持这些区域和上下分层固定，优化模块内部的 cell 坐标与网络走线。

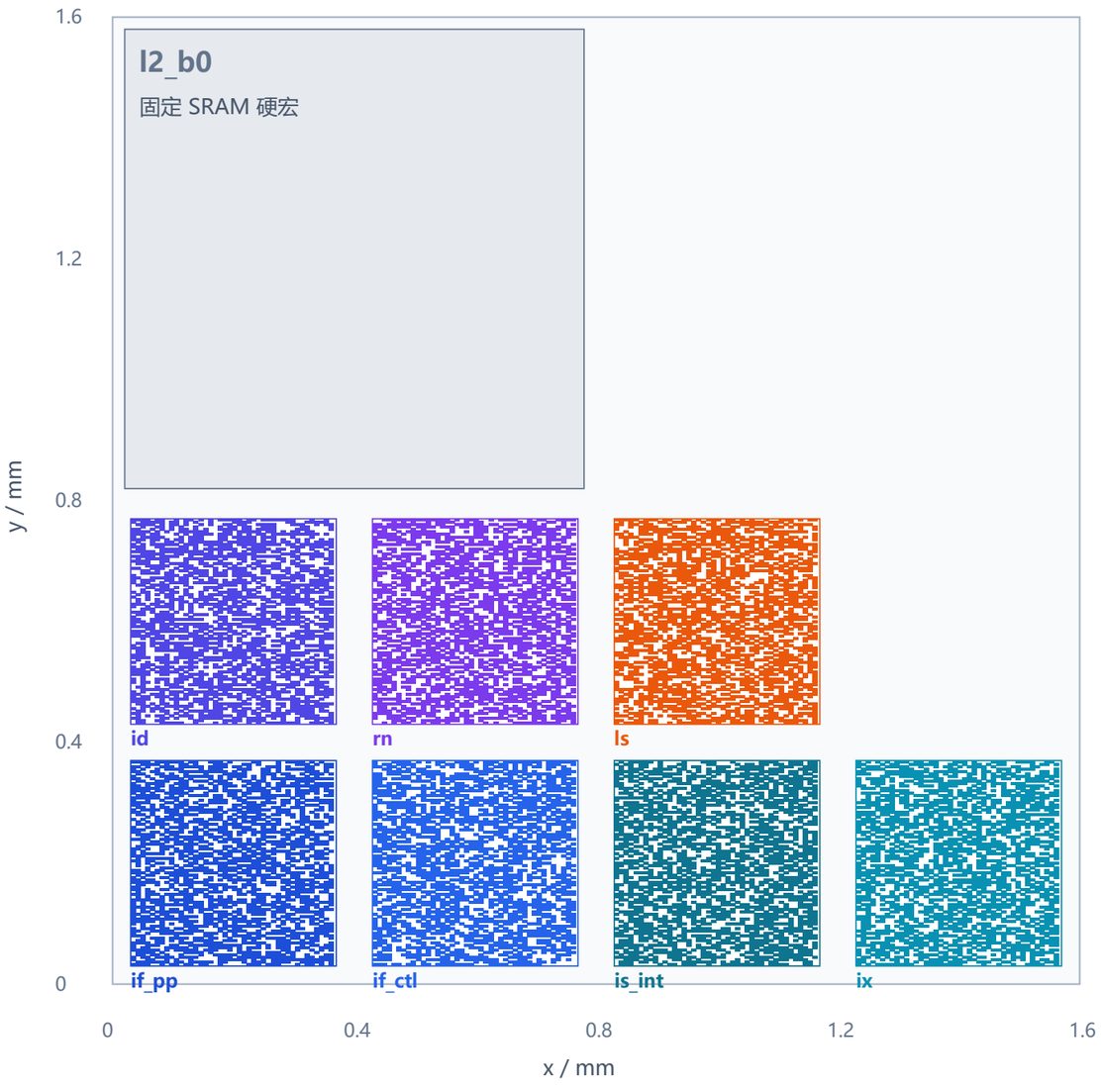
模块区域未铺满 die：保留空白区；这是合成估算起点，不是已有退火最优文件。

来源：cell3d/results 中的已保存数据；合成网表 / 估算参数，不是芯片签核结果。

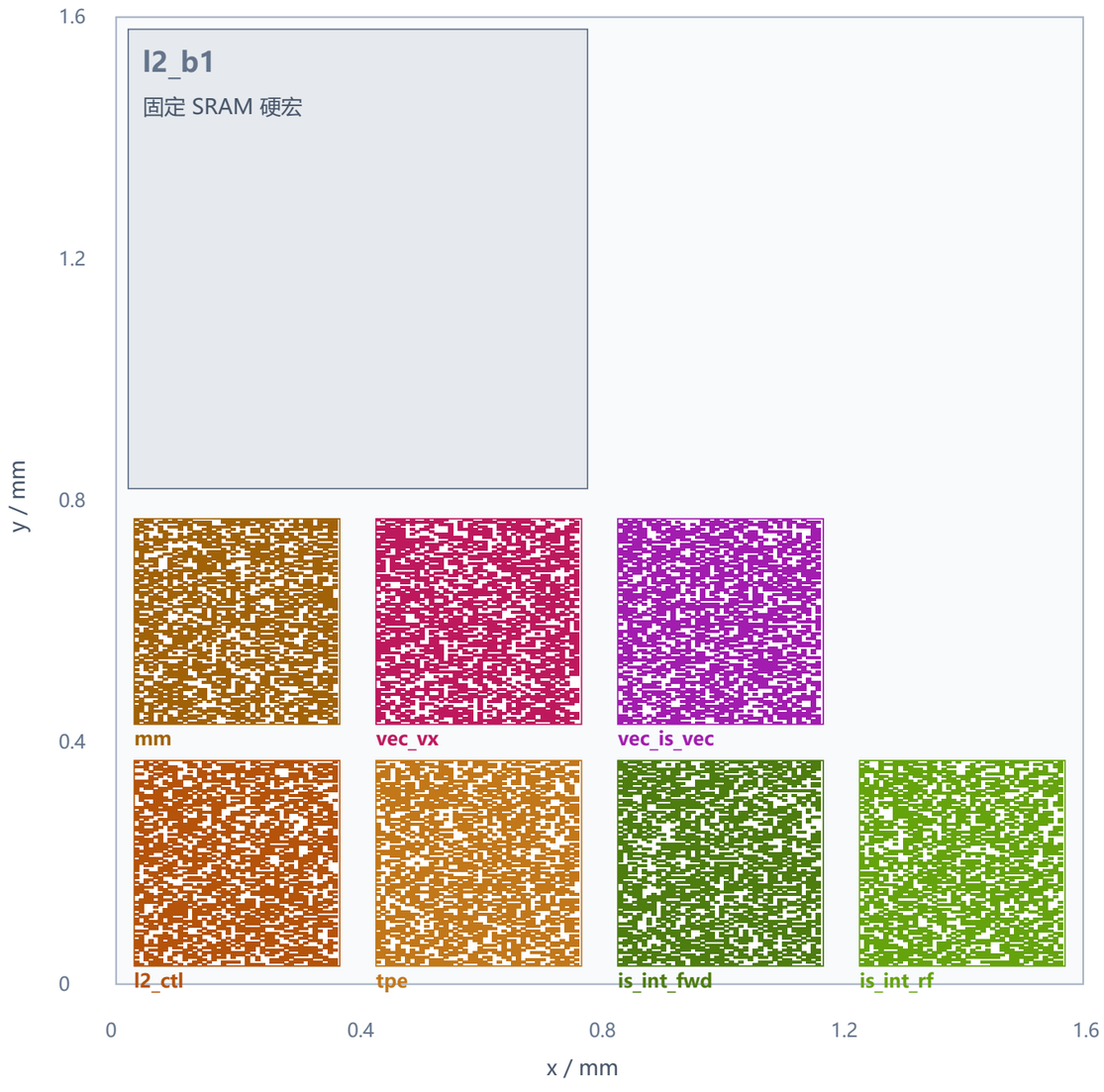
02 优化前：完整 cell 级布局

A_split__baseline | 所有 29,400 个标准单元均按 8 × 4 µm 矩形绘制，没有抽样。

优化前 • 下层 Tier 0



优化前 • 上层 Tier 1



1.272 GHz　6.043 W　峰温 71.88°C　平均 1.122 BIPS

路由 overflow = 5121 tracks；存在拥塞，非可行工作点；WNS @ 2 GHz = -300.4 ps。

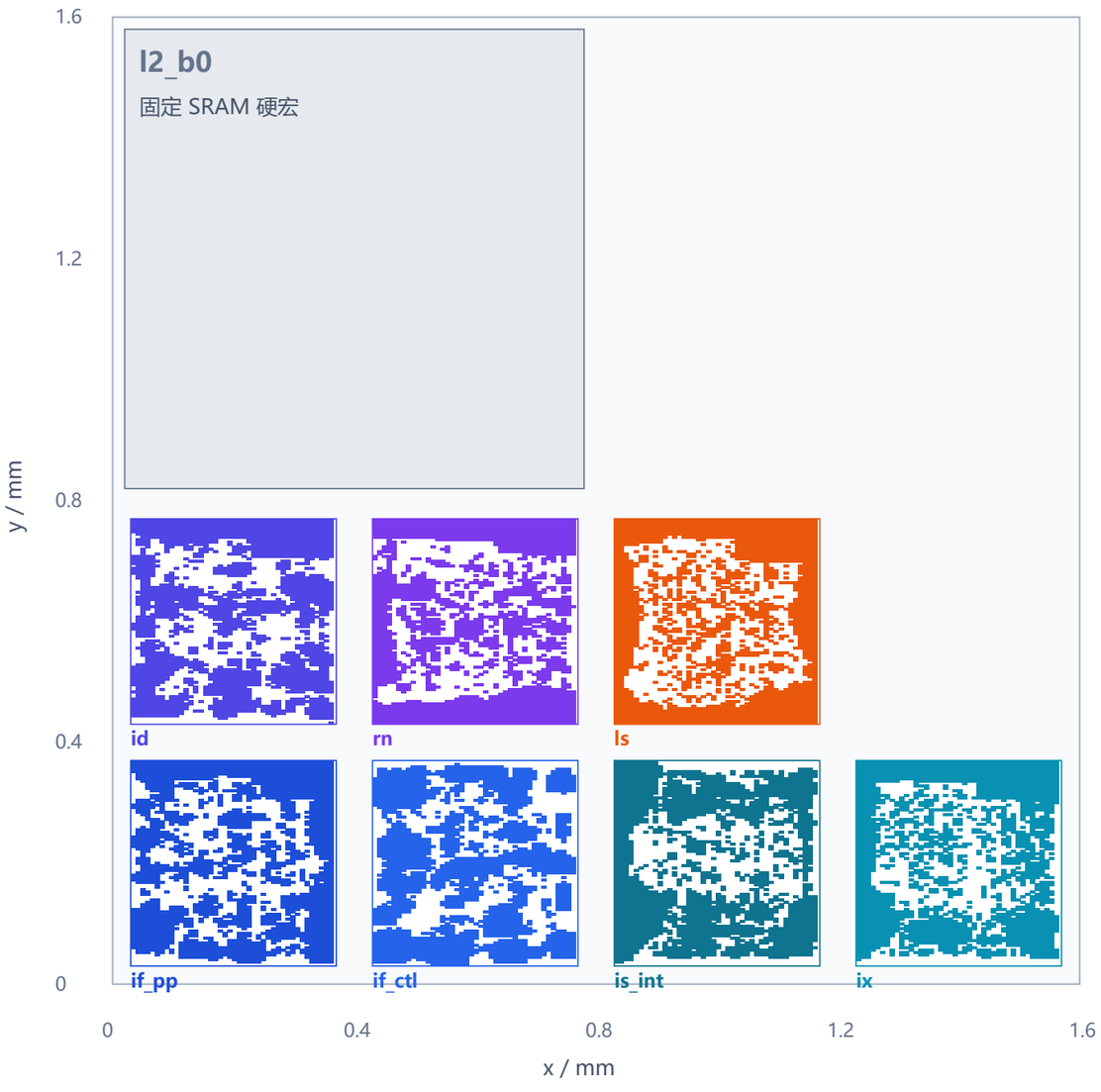
功耗与温度对应各自可运行频率；两张图的模块范围、坐标比例、cell 尺寸与颜色完全一致。

来源：cell3d/results 中的已保存数据；合成网表 / 估算参数，不是芯片签核结果。

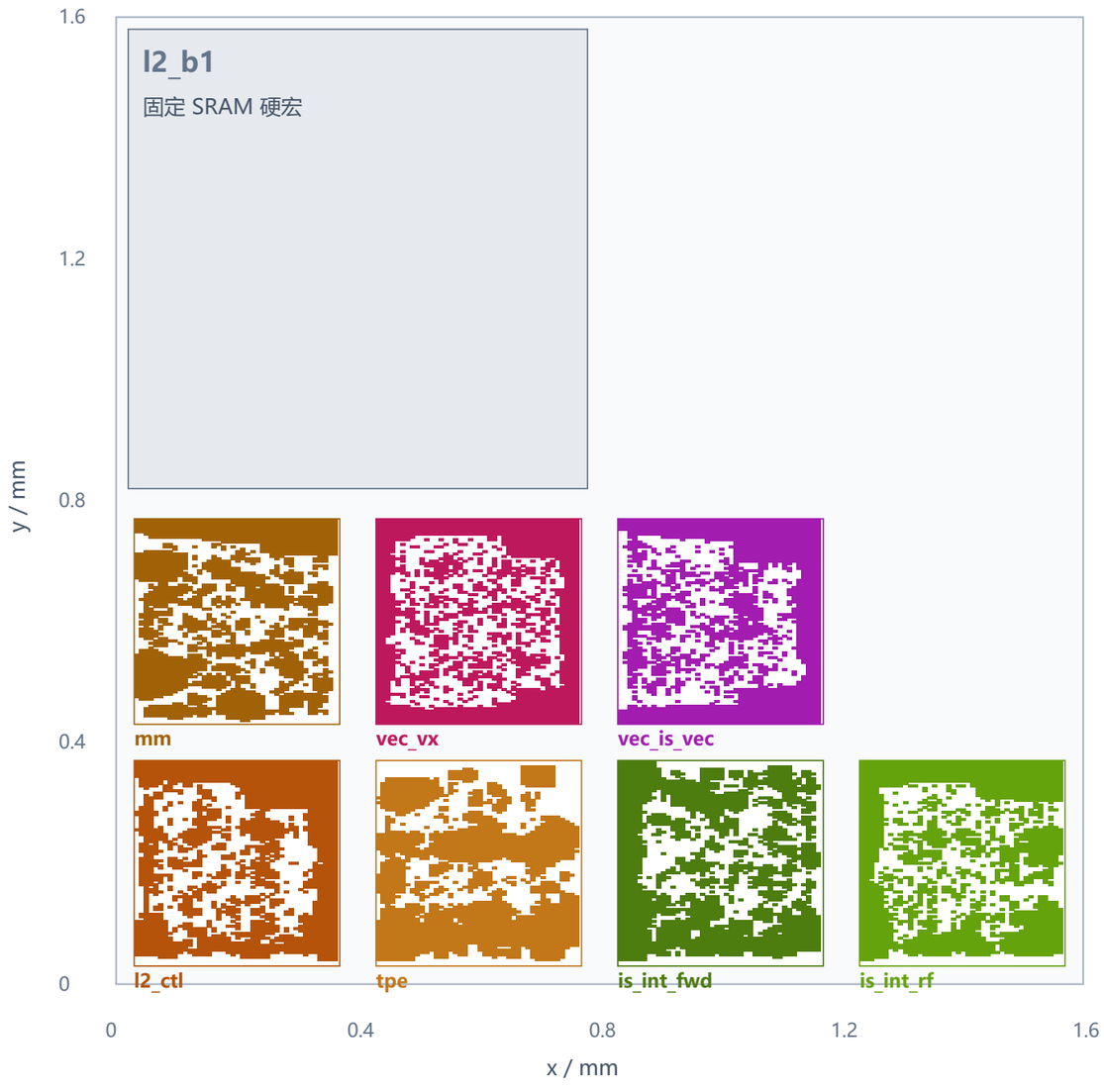
03 优化后：完整 cell 级布局

A_split__thermal__seed17 | 所有 29,400 个标准单元均按 8 × 4 µm 矩形绘制，没有抽样。

优化后 • 下层 Tier 0



优化后 • 上层 Tier 1



1.361 GHz　6.248 W　峰温 72.03°C　平均 1.186 BIPS

路由 overflow = 0 tracks；离散可行；WNS @ 2 GHz = -245.7 ps。

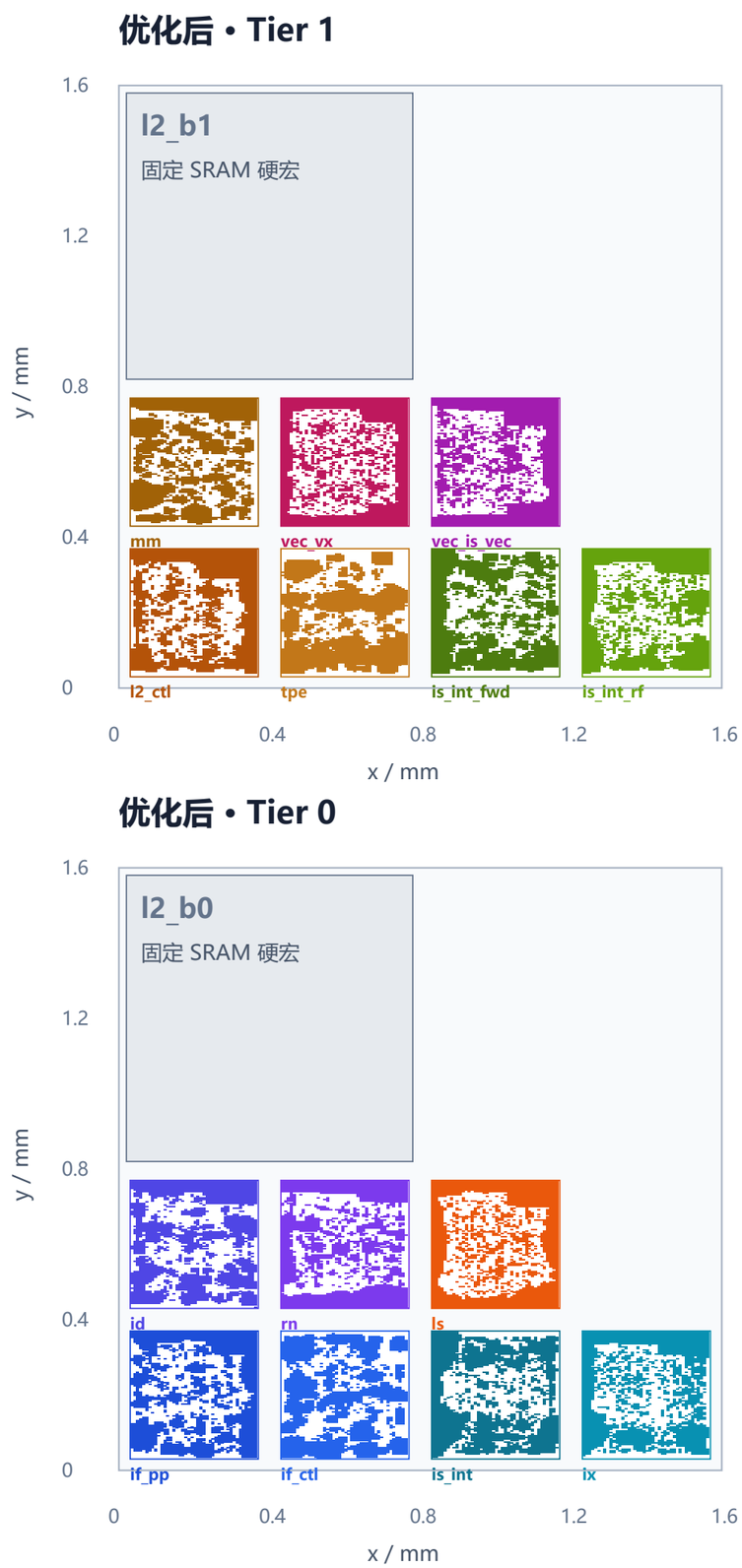
功耗与温度对应各自可运行频率；两张图的模块范围、坐标比例、cell 尺寸与颜色完全一致。

来源：cell3d/results 中的已保存数据；合成网表 / 估算参数，不是芯片签核结果。

04 同一模块区域内的优化前后对比

左：初始合法摆放；右：Adam 优化并完成 row/site 合法化。模块分层与边界没有移动。





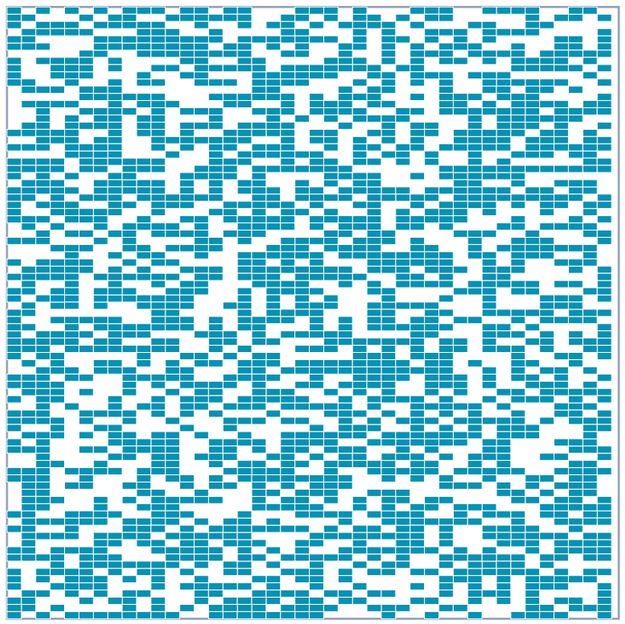
四个面板均显示全部 cell；细节请查看局部放大页或 PDF 矢量原图。

来源：cell3d/results 中的已保存数据；合成网表 / 估算参数，不是芯片签核结果。

05 细粒度局部放大：每个小矩形都是一个 cell

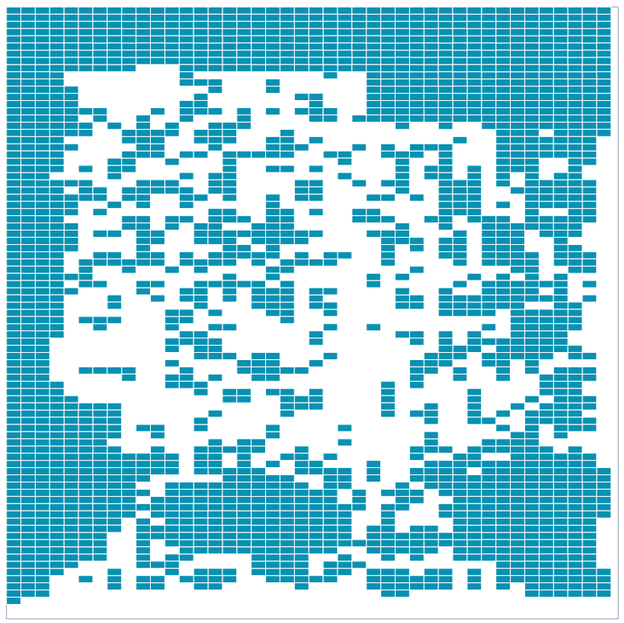
两个模块各 2100 cells；颜色区分模块，白线表示 cell 边界，不代表功率或温度。

ix / 优化前



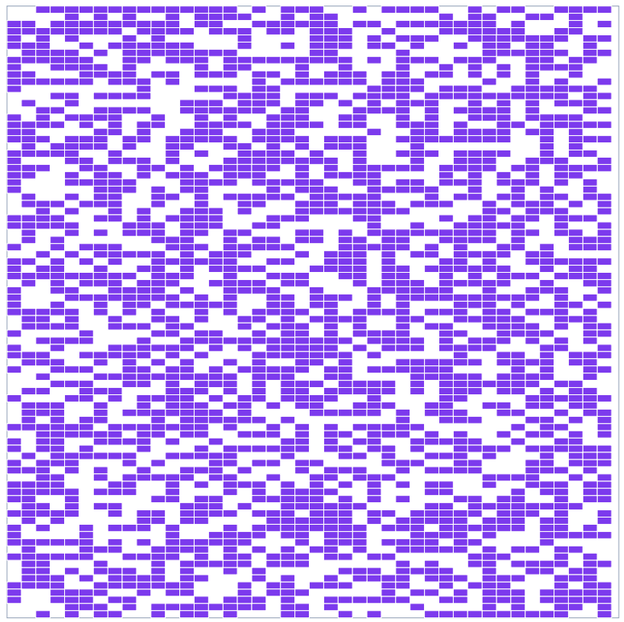
0 340 µm

ix / 优化后



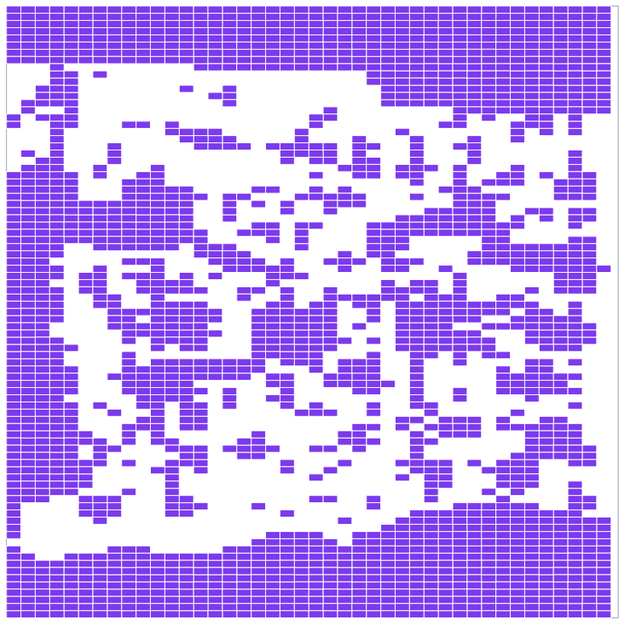
0 340 µm

rn / 优化前



0 340 µm

rn / 优化后



0 340 µm

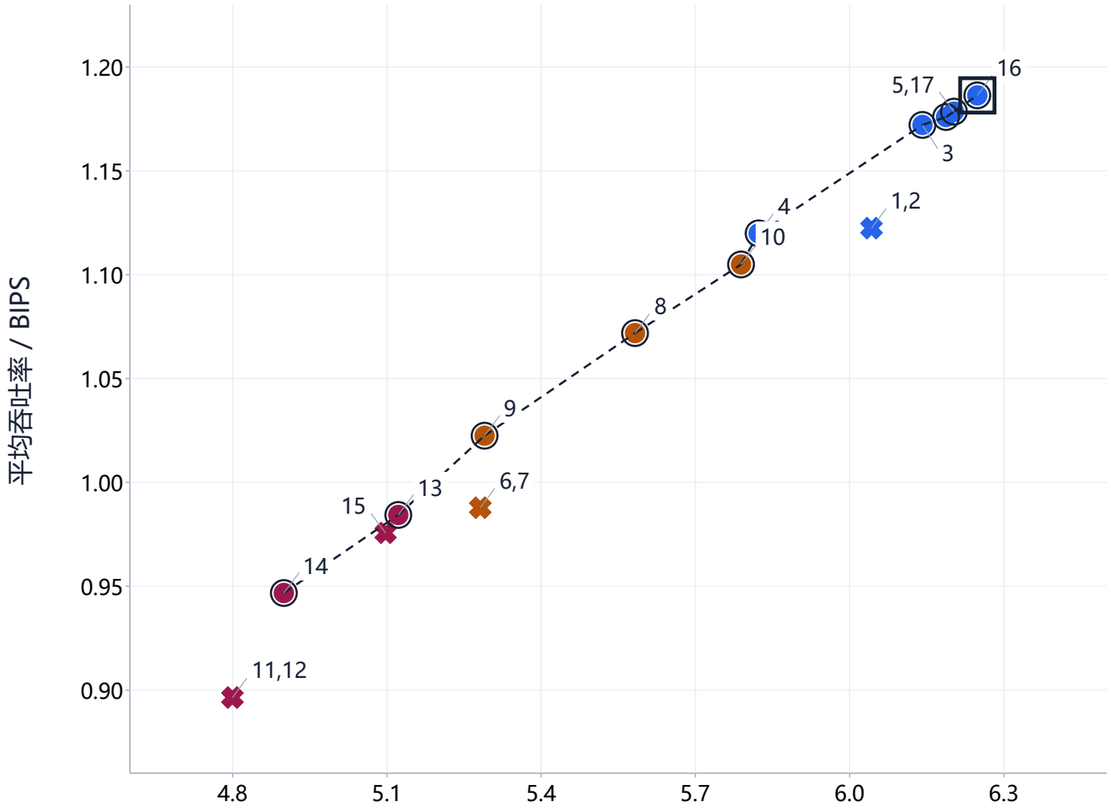
Cell：8 × 4 µm；两个布局的 cell ID 一一对应，可在导出的坐标与位移表中追踪。

来源：cell3d/results 中的已保存数据；合成网表 / 估算参数，不是芯片签核结果。

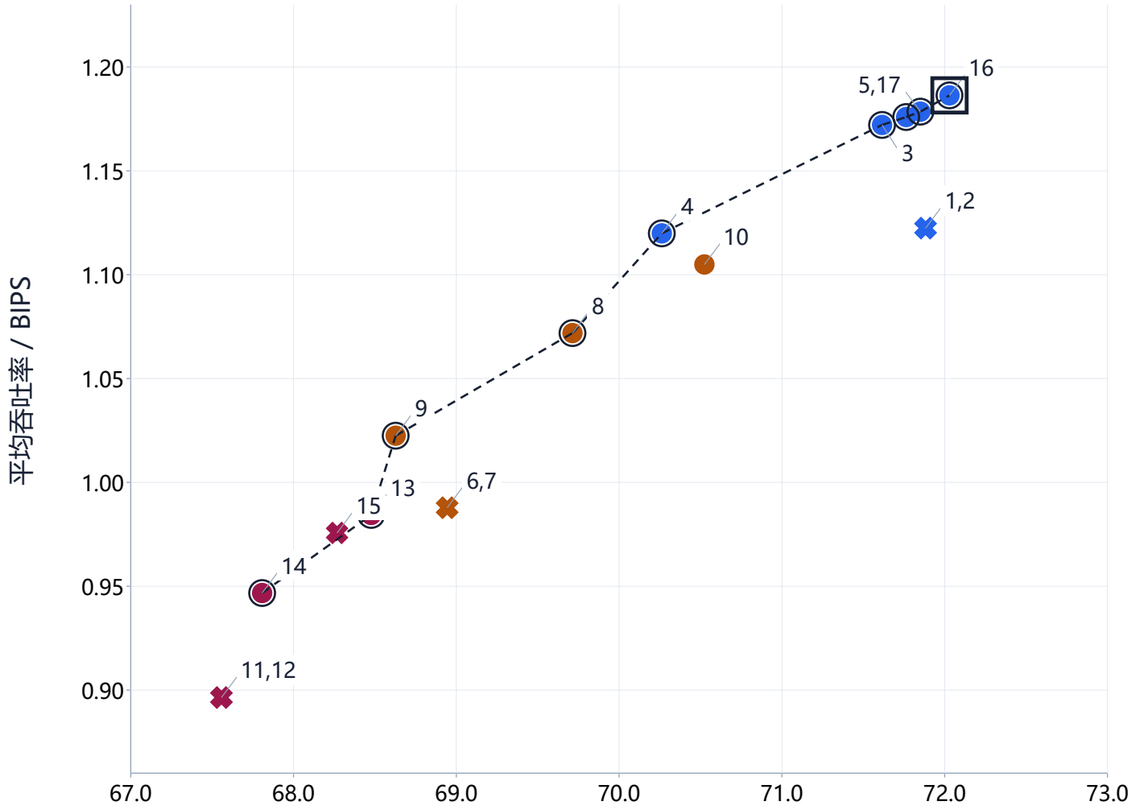
06 帕累托前沿：功耗、温度与吞吐率

17 个已评估方案；仅离散可行解参与前沿判定。功耗与峰温对应每个方案各自的可运行频率。

功耗—吞吐率：左上更好



峰温—吞吐率：左上更好



● 可行解　× 不可行解　黑圈：该二维前沿　黑框：吞吐率优胜方案 #16　虚线仅辅助阅读

蓝=A_split；棕=B_critical_local；粉=C_hot_top。重合点共用编号标签；圆圈判定不含不可行点。

01 A/baseline
02 A/routing_only
03 A/balanced
04 A/timing
05 A/thermal
06 B/baseline
07 B/routing_only
08 B/balanced
09 B/timing
10 B/thermal
11 C/baseline
12 C/routing_only
13 C/balanced
14 C/timing
15 C/thermal
16 A/thermal/s17
17 A/thermal/s41

联合三目标非支配解：10 个（功耗↓、峰温↓、BIPS↑）；两个二维前沿是分别重算的投影前沿。

这是17个离散候选的前沿，不是连续设计空间的全局帕累托边界；原始数值与成员关系已导出 CSV。

来源：cell3d/results 中的已保存数据；合成网表 / 估算参数，不是芯片签核结果。